01 내분점

두 점 $\mathrm{A}(-6,\,5)$, $\mathrm{B}(14,\,-5)$에 대하여 선분 AB를 $2:3$으로 내분하는 점을 구하면?

[4.50점]

① $(2,\,1)$ ② $(2,\,2)$ ③ $(3,\,1)$ ④ $(3,\,2)$ ⑤ $(3,\,3)$

02 직선 y=x 대칭

점 $(a-2,\,b+3)$을 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점의 좌표가 $(a,\,6)$일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수)

[4.50점]

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

03 점과 직선 사이의 거리

점 $(1,\,3)$과 두 직선 $y=-\dfrac{1}{2}x+1$, $y=-\dfrac{1}{2}x-\dfrac{3}{2}$ 사이의 거리를 각각 d, k라 할 때, $d+k$의 값을 구하면? (단, d, k는 상수)

[4.70점]

① 2 ② $\sqrt{5}$ ③ $2\sqrt{5}$ ④ $3\sqrt{5}$ ⑤ $4\sqrt{5}$

04 지름의 양 끝점

두 점 $\mathrm{A}(2,\,-8)$, $\mathrm{B}(4,\,6)$을 지름의 양 끝점으로 하는 원의 넓이는?

[4.70점]

① 42π ② 44π ③ 46π ④ 48π ⑤ 50π

05 원 위의 점에서의 접선

원 $x^2+y^2=10$ 위의 점 $(3,\,1)$에서의 접선과 원 $x^2+y^2=40$ 위의 점 $(a,\,b)$에서의 접선이 수직일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수, $a<0$)

[4.70점]

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

06 평행과 수직

다음 보기의 직선 중에서 직선 $2x+4y-1=0$과 평행한 것의 개수를 m, 수직인 것의 개수를 n이라 할 때, $m-n$의 값을 구하면? (단, m, n은 상수)

ㄱ. $y=-\dfrac{1}{2}x-\dfrac{1}{4}$
ㄴ. $y=-2x+1$
ㄷ. $4x+8y-2=0$
ㄹ. $6x+12y-1=0$
ㅁ. $6x-3y+5=0$

[4.90점]

① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

07 세 점을 지나는 원

세 점 $\mathrm{O}(0,\,0)$, $\mathrm{A}(1,\,7)$, $\mathrm{B}(9,\,3)$을 지나는 원의 중심의 좌표가 $(p,\,q)$이고 반지름의 길이가 r일 때, $p+q+r$의 값은? (단, p, q, r은 상수)

[4.90점]

① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

08 원의 넓이를 이등분하는 직선

직선 $2x+y-9=0$을 x축의 방향으로 1만큼, y축의 방향으로 $-2a$만큼 평행이동한 직선 l이 원 $x^2+y^2-6x+2ay-2=0$의 넓이를 이등분할 때, 상수 a와 원의 반지름의 길이의 합은?

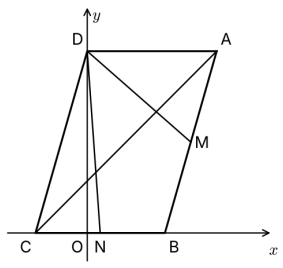
[4.90점]

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

09 평행사변형과 닮음

그림과 같이 $\mathrm{A}(5,\,7)$, $\mathrm{B}(3,\,0)$, $\mathrm{C}(-2,\,0)$, $\mathrm{D}(0,\,7)$인 평행사변형 ABCD에서 $\overline{\mathrm{AB}}$, $\overline{\mathrm{BC}}$의 중점 M, N에 대하여 $\overline{\mathrm{AC}}$와 $\overline{\mathrm{DM}}$, $\overline{\mathrm{DN}}$과의 교점을 각각 $\mathrm{E}(a,\,b)$, $\mathrm{F}(c,\,d)$라 하자. $a+b+c+d$의 값을 구하면? (단, a, b, c, d는 상수)

[5.10점]



① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

10 접점을 잇는 직선 (극선)

원 $x^2+y^2=25$ 밖의 점 P에서 이 원에 그은 두 접선의 접점을 각각 A, B라 하자. 직선 AB의 방정식이 $x+2y-5=0$일 때, 삼각형 PAB의 넓이는? (단, 점 A의 x좌표는 점 B의 x좌표보다 작다)

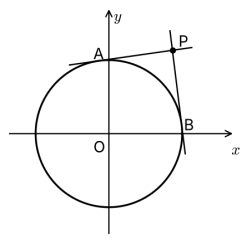
[5.10점]

① 20 ② 30 ③ 40 ④ 50 ⑤ 60

11 접선이 이루는 각

원 $x^2+y^2=9$의 외부에 있는 임의의 점 P에서 이 원에 그은 두 접선의 접점을 각각 A, B라 하자. 이때, $\angle\mathrm{APB}$가 예각이 되게 하는 점 P가 존재하는 영역 중, 점 P와 중심과의 거리가 6 이하인 영역의 넓이는?

[5.10점]



① 12π ② 14π ③ 16π ④ 18π ⑤ 20π

12 두 축에 접하는 원과 점의 이동

제1사분면에서 x축과 y축에 동시에 접하고 점 $(2,\,4)$를 지나는 두 원 중 큰 원을 C라 하자. 자연수 n에 대하여 점 $\mathrm{A}_n(a,\,b)$에 대하여 A_{n+1}을 다음 규칙에 따라 정의한다.

> 점 $\mathrm{A}_1(1,\,0)$이라 할 때,
> (가) $a>b$이면 점 A_{n+1}은 점 A_n을 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점이다.
> (나) $a\le b$이면 점 A_{n+1}은 점 A_n을 x축의 방향으로 2만큼 평행이동한 점이다.

원 C 위의 임의의 점 Q에 대하여 선분 $\mathrm{A}_7\mathrm{Q}$의 길이의 최댓값을 $p+\sqrt{q}$라 할 때, $p+q$의 값은? (단, p, q는 상수)

[5.30점]

① 75 ② 80 ③ 85 ④ 90 ⑤ 95

13 삼각형의 내심

세 점 $\mathrm{A}(-5,\,0)$, $\mathrm{B}(0,\,12)$, $\mathrm{C}(9,\,0)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 내심의 좌표를 $(a,\,b)$라고 할 때, $a+b$의 값을 구하면? (단, a, b는 상수)

[5.30점]

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

14 마름모와 평행선 사이 거리

두 직선 $l : 4x-3y+4=0$, $m : 4x-3y-24=0$을 가로지르는 평행한 두 직선 n, h에 대하여 직선 l, h의 교점을 A, 직선 m, h의 교점을 B, 직선 m, n의 교점을 C, 직선 l, n의 교점을 D라 할 때 평행사변형 ABCD의 두 대각선은 서로 다른 것을 수직 이등분한다. 직선 h가 $(6,\,0)$, $(3,\,4)$를 지날 때, 직선 n의 방정식은 $4x+ay+b=0$이다. $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수, 점 D의 x좌표는 음수)

[5.50점]

① 7 ② 5 ③ 1 ④ -20 ⑤ -24

15 원주각과 중심각

좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(-3,\,-1)$, $\mathrm{B}(3,\,7)$에 대하여 $\angle\mathrm{APB}=45^\circ$를 만족시키는 점 P가 있다. 서로 다른 세 점 A, B, P의 외접원의 중심을 C라 하자. 원점 O에 대하여 선분 OC의 길이를 k라 할 때, 상수 k의 최댓값은?

[5.50점]

① $2\sqrt{13}$ ② $2\sqrt{14}$ ③ $2\sqrt{15}$ ④ 8 ⑤ $2\sqrt{17}$

16 원과 꺾인 직선

함수 $f(x)=\begin{cases}-\dfrac{4}{3}x & (x<0)\\ \dfrac{3}{4}x & (x\geq 0)\end{cases}$에 대하여 중심이 점 $(-8,\,6)$이고 반지름의 길이가 2인 원을 x축의 방향으로 $2a$만큼 y축의 방향으로 $-a$만큼 평행이동한 원을 C라 하자. 원 C와 함수 $y=f(x)$의 그래프가 만나도록 하는 모든 자연수 a의 개수는?

[5.50점]

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

17 연산으로 정해지는 집합

두 집합 $A=\{2, 3\}$, $B=\{-1, 0, 1\}$에 대하여 집합 $C=\{a+b \mid a \in A, b \in B\}$를 원소나열법으로 바르게 나타낸 것은?

[4.50점]

① $\{-1, 0, 1, 2\}$ ② $\{-2, -1, 0, 1\}$ ③ $\{1, 2, 3, 4\}$

④ $\{-1, 0, 1\}$ ⑤ $\{-2, 0, 2\}$

18 특정 원소를 포함하는 부분집합

집합 $A=\{x \mid x$는 7 이하의 자연수$\}$에 대하여 〈보기〉의 답을 바르게 연결한 것은?

a. 집합 A의 부분집합 중 원소 1, 2를 포함하는 부분집합의 개수
b. 집합 A의 부분집합 중 원소 1을 포함하고, 2, 3은 포함하지 않는 부분집합의 개수
c. 집합 $B=\{1, 2, 3, 4\}$에 대하여 $B \subset C \subset A$를 만족시키는 집합 C의 개수

[4.90점]

① $a=64, b=32, c=16$ ② $a=64, b=16, c=8$

③ $a=32, b=32, c=16$ ④ $a=32, b=16, c=16$

⑤ $a=32, b=16, c=8$

19 세 집합의 원소의 개수

전체집합 U의 세 부분집합 A, B, C에 대하여 다음 〈조건〉을 만족시킬 때, $n(B \cap C^C)$을 구하면?

가. $n(A \cup B \cup C)=52$, $n(A)=20$, $n(B)=30$, $n(C)=26$
나. $n(A \cap B)=10$, $n(A \cap C)=8$
다. $n((A \cap C)-B)=5$

[5.10점]

① 22 ② 21 ③ 20 ④ 19 ⑤ 18

20 집합의 연산과 원소의 개수

전체집합 $U=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$의 두 부분집합 A, B가 $A=\{1, 3, 5\}$, $B=\{x \mid x$는 8의 약수$\}$일 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $n(A-B)=2$
ㄴ. $n((A \cup B)^C)=1$
ㄷ. $n((A \cap B)^C-(A^C \cup B)^C)=5$
ㄹ. $n((A \cup B) \cap (A \cap B)^C)=5$

[5.30점]

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ